## Motivace a návaznost

Pomocí jednoho výpočtu ukážeme, proč není $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha+\sin\beta$. Potom správné vzorce aplikujeme na přesné hodnoty.

**Poznámka pro učitele.** *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

## Výklad

$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta$ a $\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta$.

## Společné příklady

### Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\sin 75°$.

**Řešení:**

$$\begin{aligned}\sin(45°+30°)&=\frac{\sqrt{2}}{2}\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\frac{1}{2}\\&=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\end{aligned}$$

### Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\cos 15°$.

**Řešení:**

$$\begin{aligned}\cos(45°-30°)&=\frac{\sqrt{2}}{2}\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\frac{1}{2}\\&=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\end{aligned}$$

**Poznámka pro učitele.** *Opačná znaménka v kosinovém vzorci bývají hlavní chyba. Zkoušku lze udělat kalkulačkou.*

## Samostatné procvičování

### Samostatná práce 1

a) $\cos(2\cdot 60°)$.
b) $\sin^2 x-1$.
c) $\frac{\sin x}{\cos x}$.
d) $1-\sin^2 x$.
e) $1-\cos^2 x$.
f) $\sin^2 x+\cos^2 x$.

**Řešení:**

a) $-\frac{1}{2}$.
b) $-\cos^2 x$.
c) $\operatorname{tg} x$.
d) $\cos^2 x$.
e) $\sin^2 x$.
f) 1.

## Dobrovolné rozšíření

**Rozšíření 1**

a) Navrhni obdobnou úlohu s jiným úhlem a zkontroluj výsledek graficky..

**Řešení:**

a) *Srovnejsjednotkovoukružnicínebografem..*

## Úkol na doma

U každé úpravy napiš použitý vzorec a vysvětli případné podmínky, za kterých je vyjádření definované.

**Domácí úkol**

a) $\frac{1-\cos^2 x}{\sin x}$.
b) $\frac{1-\sin^2 x}{\cos x}$.
c) $\operatorname{tg} x \cdot \cos x$.
d) $\operatorname{cotg} x \cdot \sin x$.
e) $\sin(2x)$.
f) $\cos(2x)$.
g) $\cos(2x)$.
h) $\sin(30° + 60°)$.

**Řešení:**

a) $\sin x$ $(\sin x \neq 0)$.
b) $\cos x$ $(\cos x \neq 0)$.
c) $\sin x$ $(\cos x \neq 0)$.
d) $\cos x$ $(\sin x \neq 0)$.
e) $2 \sin x \cos x$.
f) $1 - 2 \sin^2 x$.
g) $2 \cos^2 x - 1$.
h) 1.

**Poznámka pro učitele.** *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*